En el cáncer de próstata **localizado**, la radioterapia y la prostatectomía radical asistida por robot (PRAR) ofrecen control oncológico comparable a largo plazo en muchos escenarios; la elección depende sobre todo del riesgo, la esperanza de vida, las comorbilidades y las preferencias del paciente respecto a los efectos adversos. Es importante precisar que la "cirugía robótica" no es una terapia distinta de la prostatectomía radical: es la vía mínimamente invasiva mediante la cual se realiza dicha cirugía.[nejm][nejm]

Evidencia oncológica

El ensayo aleatorizado **ProtecT**, con 1.643 hombres y seguimiento mediano de 15 años, comparó vigilancia activa, prostatectomía radical y radioterapia externa con deprivación androgénica. La mortalidad por cáncer de próstata fue similar entre cirugía y radioterapia: 2,2% frente a 2,9%, respectivamente, sin diferencia estadísticamente significativa.[nejm]

Las metástasis a 15 años también fueron muy parecidas: 4,7% tras prostatectomía y 5,0% tras radioterapia. Por tanto, en enfermedad localizada de riesgo bajo e intermedio, no existe una ventaja clara de supervivencia de una modalidad sobre la otra; la decisión es principalmente una elección entre perfiles de toxicidad.[nejm][nejm][evidence.nejm]

Efectos funcionales

Ámbito	Prostatectomía robótica	Radioterapia
Continencia urinaria	Mayor riesgo inicial y persistente de incontinencia; suele haber recuperación parcial. [nejm]	Escaso efecto sobre la continencia. [nejm]
Función eréctil	Peor impacto global y más duradero sobre la función sexual. [nejm]	Empeora al inicio, con cierta recuperación posterior; el daño puede ser más tardío. [nejm]
Función intestinal	Menor afectación intestinal. [nejm]	Mayor riesgo de efectos intestinales, como aumento de deposiciones, urgencia o sangrado rectal. [nejm]
Recuperación	Requiere anestesia, ingreso y convalecencia; la vía robótica suele asociarse a menor sangrado y estancia que la cirugía abierta. [recimundo]	Ambulatoria o con sesiones fraccionadas; no requiere intervención quirúrgica, pero puede incluir hormonoterapia según el riesgo. [nejm]

A los 12 años en ProtecT, la calidad de vida global fue similar entre los grupos, pero los patrones de deterioro difirieron: la prostatectomía tuvo el mayor efecto negativo sobre

continencia y función sexual, mientras que la radioterapia afectó más la función intestinal.[nejm][evidence.nejm]

Papel de la robótica

La PRAR puede ofrecer ventajas perioperatorias frente a la prostatectomía abierta —menor invasividad, mejor visualización, menos estancia hospitalaria y potencialmente menos complicaciones—, pero **no convierte la cirugía en una alternativa oncológicamente superior a la radioterapia**. Los resultados oncológicos entre prostatectomía abierta, laparoscópica y robótica son en general equivalentes, con diferencias principalmente técnicas y funcionales.[recimundo][revistas.usp]

Cuándo se prefiere cada opción

- **Radioterapia** puede ser preferible si el paciente prioriza preservar la continencia, tiene alto riesgo quirúrgico, edad avanzada o comorbilidades relevantes. En riesgo intermedio-alto suele combinarse con deprivación androgénica y, en casos seleccionados, braquiterapia o escalada de dosis.[nejm][semanticscholar]
- **Cirugía robótica** puede preferirse cuando se desea retirar la próstata, obtener información anatomopatológica completa, evitar radioterapia pélvica o si existe preocupación por la función intestinal. También permite un tratamiento de rescate posterior con radioterapia si hay recurrencia.[nejm][recimundo]
- En enfermedad de **riesgo alto o localmente avanzada**, la estrategia suele ser multimodal y más intensiva; no debe plantearse como una simple elección binaria entre cirugía y radioterapia.[semanticscholar][intercienciamedica]

Mensaje clínico

Para un cáncer de próstata localizado, ambas opciones son curativas y con supervivencia similar; la decisión debe individualizarse mediante consulta multidisciplinar y decisión compartida, sopesando riesgo tumoral, edad, comorbilidades, expectativas sexuales y urinarias, y tolerancia a la radioterapia o a la cirugía.[nejm][nejm]